

MAXIMA

— СИСТЕМА ДЛЯ РАБОТЫ С СИМВОЛЬНЫМИ И ЧИСЛЕННЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ, ИНТЕГРИРОВАНИЕ, РАЗЛОЖЕНИЕ В РЯД, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА, ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ, МНОГОЧЛЕНЫ, МНОЖЕСТВА, СПИСКИ, ВЕКТОРЫ, МАТРИЦЫ



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ MAXIMA, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С УРАВНЕНИЯМИ

Выполнила:
студентка ИВТ группы 2.2
Кочеткова Мария

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ

Ввод уравнений в компьютерной системе Maxima осуществляется 2 способами

1 способ.

В «Главном меню» выбрать ячейку «Уравнение», далее нажать на «Решить...». На экране появится окошко, где в первой строчке необходимо написать уравнение, которое необходимо решить. После чего написать по какой переменной необходимо решить уравнение, нажать «OK» на экране появятся уравнение и корни уравнения.

2 способ.

Через функцию solve, открыть круглые скобки, далее квадратные и в них записать уравнение, закрыть квадратную скобку, после чего опять в квадратных скобках записать переменную, которая есть в уравнении. Нажать сочетание клавиш «SHIFT+ENTER» и результат появляется на экране

ФУНКЦИИ ПО РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ

1. Solve (expr, x) – решает алгебраическое уравнение expr относительно переменной x.

2. Solve (expr) – решает алгебраическое уравнение expr относительно неизвестной переменной, входящей в уравнение.

3. ev ([expr],[%]) – команда для выполнения проверки правильного нахождения корней уравнений.

4. allroots (expr) – команда, которая находит все приближенные решения алгебраического уравнения.

СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ

Система линейных алгебраических уравнений:

1. Через точку с запятой сначала записывается название уравнения, далее само уравнение и так перечисляются все уравнения, которые есть в системе. Функцию solve ([eq1,...], [x]), где в первых квадратных скобках записываются названия уравнений, под которыми они указаны выше, во вторых квадратных скобках указываются переменные.
2. В «Главном меню» выбрать ячейку «Уравнение», нажать на «Solve Linear Sistem...». На экране появится окно, где необходимо написать количество уравнений, которые предстоит решить. Затем появиться окно ввода уравнений и переменных. Необходимо заполнить эти строки и нажать «OK», на экране появятся уравнения и корни.

Система нелинейных алгебраических уравнений:

3. Для решения системы нелинейных уравнений можно использовать команду algsys. Через запятую в квадратных скобках вводятся уравнения, в следующих квадратных скобках через запятую вводятся переменные.